

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PLATAFORMA DE MARKETPLACE COMPRALOCAL

Projeto de Banco de Dados ministrado pelo Professor Flávio José

Equipe

Matheus Washington – 01808754

Louise Braga – 01771235

Matheus Vinicius – 01818816

Yure Gabriel – 01855103

Maria Eduarda – 01810744

Gabriel Cristóvão – 01814013

Recife, PE

2026

1. INTRODUÇÃO

Este documento visa relatar todo o processo de criação e desenvolvimento do projeto de banco de dados de uma plataforma marketplace para fins acadêmicos.

2. OBJETIVO DO SISTEMA

O sistema tem como finalidade conectar empresas interessadas em vender seus produtos de forma mais abrangente e facilitada aos consumidores, por meio de uma plataforma segura, rápida e de fácil utilização, permitindo a comercialização de produtos em um ambiente digital confiável.

3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

3.1 Escopo do projeto

O escopo desse projeto contempla o desenvolvimento de um banco de dados para uma Plataforma de marketplace chamada CompraLocal, destinada a intermediação de vendas entre lojista, cliente e entregadores. O banco de dados irá gerenciar as informações relacionadas aos usuários da Plataforma sendo eles lojistas, entregadores e clientes, bem como dados de pagamento, produtos e avaliações, promoções e suporte.

Não faz parte do escopo do projeto o processamento direto de transações financeiras, gestão de logística externa, controle de estoque interno dos lojistas, o armazenamento de arquivos multimídia de grande porte e a implementação de mecanismos avançados de autenticação realizados por serviços de terceiros.

3.2 Requisitos Funcionais Relacionados aos Dados

RF01 - Cadastro de Usuários Os três tipos de usuário (Cliente, Lojista e Entregador) devem ser capazes de realizar cadastro na plataforma, fornecendo informações específicas para cada perfil para fins de identificação, localização e segurança.

- **Cliente:** Nome completo, CPF, Endereço, Estado, Cidade, Número de telefone, Email pessoal, Senha (mínimo 8 dígitos), Número do cartão, Nome no cartão, Data de expiração e CVV (armazenado sob criptografia conforme RN01).
- **Lojista:** Nome da loja, CNPJ, Endereço, Estado, Cidade, Email corporativo e Senha (mínimo 8 dígitos).
- **Entregador:** Nome completo, CPF, Endereço, Estado onde atua, Cidade onde atua, Email pessoal e Senha (mínimo 8 dígitos).

RF02 - Cadastro de Produtos As lojas podem cadastrar individualmente seus produtos para viabilizar as funcionalidades de compra e venda dentro da plataforma.

- **Obrigatórias:** Categoria, Nome do produto, Código do produto, Código de barras, Preço do produto e Quantidade em estoque.

RF03 - Cadastro de Pedidos O sistema permite a criação de pedidos com múltiplos produtos de diferentes lojas. Para pedidos bem-sucedidos, o sistema deve registrar o fluxo completo; para pedidos cancelados, apenas as fases efetivamente concluídas devem ser registradas.

- **Obrigatórias:** **Produtos relacionados, Preços no momento da compra, Destino do pedido** (endereço, cidade e estado), **Data de criação do pedido, Datas de início de preparação por loja, Data de fim da preparação por loja, Data de início da entrega por loja, Data de fim da entrega por loja e Informações do cupom** (se aplicável).

RF04 - Categorias de Produtos Os produtos devem ser organizados em categorias específicas, as quais estão vinculadas a taxas de comissão pré-definidas pela plataforma.

- **Obrigatórias:** **Nome da categoria e Taxa de comissão da empresa.**

RF05 - Campanhas Vigentes A plataforma deve gerenciar múltiplas campanhas ativas simultaneamente, que possuem prioridade sobre as categorias e alteram temporariamente as taxas de comissão.

- **Obrigatórias:** **Nome da campanha, Descrição breve, Data de início, Data de término e Novas taxas por categoria.**

RF06 - Cupons Promocionais Suporte a cupons de loja (uso restrito) ou da plataforma (uso global). O uso é limitado a uma vez por usuário e o sistema deve garantir que não haja acúmulo de promoções para o mesmo produto.

- **Obrigatórios:** **Nome, Descrição, Código promocional, Taxa promocional, Status atual e Origem do cupom** (loja ou plataforma).

RF07 - Cashback Garante ao cliente o direito à devolução de parte do valor após a realização de um pedido, com taxa proporcional ao valor total transacionado.

- **Obrigatórios:** **Pedido** (identificação) e **Valor devolvido.**

RF08 - Reembolso Permite solicitações de reembolso parcial em pedidos com problemas declarados, vinculando obrigatoriamente a solicitação a um motivo e a um status de processamento.

- **Obrigatórios:** **Pedido, Motivo e Status do pedido** (em análise, negado ou aceito).

RF09 - Validação de Reembolso Processos automáticos para mitigar fraudes, analisando a concentração de pedidos por motivo ou categoria, utilizando o Z-Score como parâmetro estatístico.

- **Obrigatórios:** Análise de concentração por **mesmo motivo**, análise de concentração por **mesma categoria de produto** e validação de excedente do padrão **Z-Score**.

RF10 - Análise de Reembolso Por Cliente Exibição detalhada do histórico de reembolsos do usuário para monitoramento de comportamento em relação à média da plataforma.

- **Obrigatórios: Histórico de reembolsos, Taxas por valor, Taxas por quantidade e Média comparativa da plataforma.**

RF11 - Confirmar Estoque Obrigação da loja em validar a disponibilidade física de todos os itens antes do processamento e confirmação do pedido.

- **Obrigatórios: ID do Produto, Quantidade em estoque física, Status de disponibilidade e Data da conferência.**

RF12 - Identificação de Atrasos no SLA Monitoramento do Service Level Agreement (SLA) para identificar gargalos operacionais e lojas com maiores índices de atraso em pedidos de múltiplas origens.

- **Dados e Métricas: Data de início do pedido, Data de fim da entrega, Tempo de preparo calculado, Tempo total até a entrega calculado e Status de conformidade do SLA.**

RF13 - Cadastro de Promoções Permite que o lojista altere o preço de seus produtos por um período determinado, mantendo o histórico de preços.

- **Obrigatórias: Data de criação, Data prevista para finalização, Preço antes da promoção e Preço promocional.**

RF14 - Comparação de Taxa de Conversão Análise do impacto de mudanças de preço no comportamento de compra, controlada por sazonalidade (mesma semana ou dia).

- **Obrigatórios: Taxa de conversão pré-promoção, Taxa de conversão pós-promoção, Fator de sazonalidade e Variação percentual de preço.**

RF15 - Coortes de Primeira Compra e Recompra Geração de métricas mensais de fidelização e rentabilidade segmentadas geograficamente para análise de retenção.

- **Obrigatórios: Coortes mensais (mês da primeira compra), Taxa de recompra (30/60/90 dias), Margem líquida mensal e Identificador de região.**

RF16 - Carrinho Armazenamento persistente de produtos selecionados por um cliente que ainda não finalizou a transação de compra.

- **Obrigatórios: Cliente dono do carrinho e Lista de produtos selecionados.**

RF17 - Reputação Mecanismo de avaliação para lojistas e entregadores com base em notas de 1 a 5 estrelas atribuídas após a conclusão dos pedidos.

- **Obrigatórias: Identificação do pedido, Identificação do avaliado, Nota (1 a 5 estrelas) e Data da avaliação.**

RF18 - Relatório de Reputação Consolidação de indicadores de desempenho para identificação de padrões de qualidade e inconsistências entre nota e taxa de recompra.

- **Obrigatórias:** Identificação da loja, Data do relatório, Nota média, Volume total de vendas, Taxa de recompra e Taxa de reclamações ou reembolsos.

3.3 Requisitos Não Funcionais Relacionados aos Dados

O sistema de gerenciamento de banco de dados deve seguir rigorosamente as seguintes diretrizes técnicas:

- **SGBD:** A plataforma deve ser obrigatoriamente implementada e operada utilizando o MySQL.
- **Implementação Normativa:** Adoção de boas práticas de engenharia de dados para a estruturação de tabelas, índices e relacionamentos.
- **Integridade de Dados:** Implementação de mecanismos de validação automática para todos os dados de entrada.
- **Segurança e Privacidade:** Armazenamento de dados sensíveis (como credenciais de acesso e dados financeiros) obrigatoriamente sob criptografia forte.